

# Seminario TIC · CURZA / UNCo

## Guía — Lab II · Ámsterdam: cafés por barrio

Escena 2 · Geometrías, contar puntos, buffer sendas

URL: <https://lmbsoft.github.io/curza-stic/sig-teledeteccion-ii/index.html>

Video: sig-e2-amsterdam-charon.mp4 (soft subs). Recorrido demo docente.

### Paso 1

Escena Ámsterdam: ¿cuántos cafés por barrio? Tres geometrías en dos kilómetros y medio.

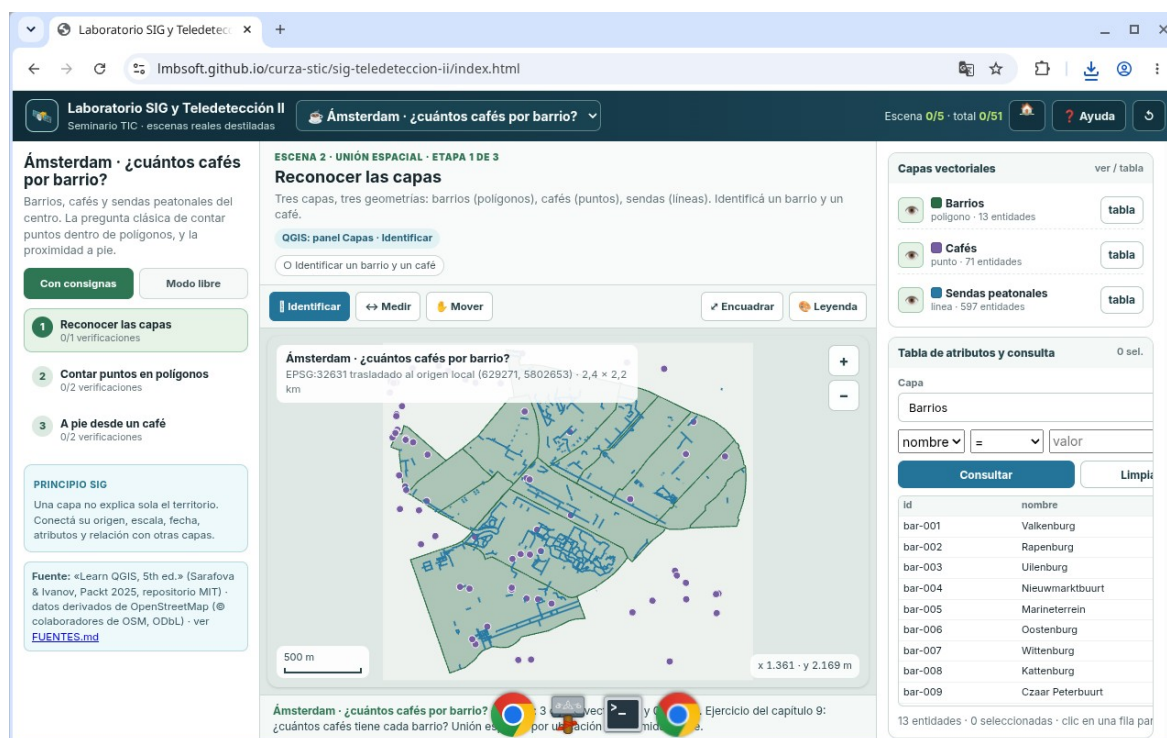


Figura 1

**Tip: QGIS: Contar puntos en polígono · Buffer · Seleccionar por ubicación**

### Paso 2

Barrios son polígonos, cafés son puntos, sendas son líneas. Identificá un barrio y un café.

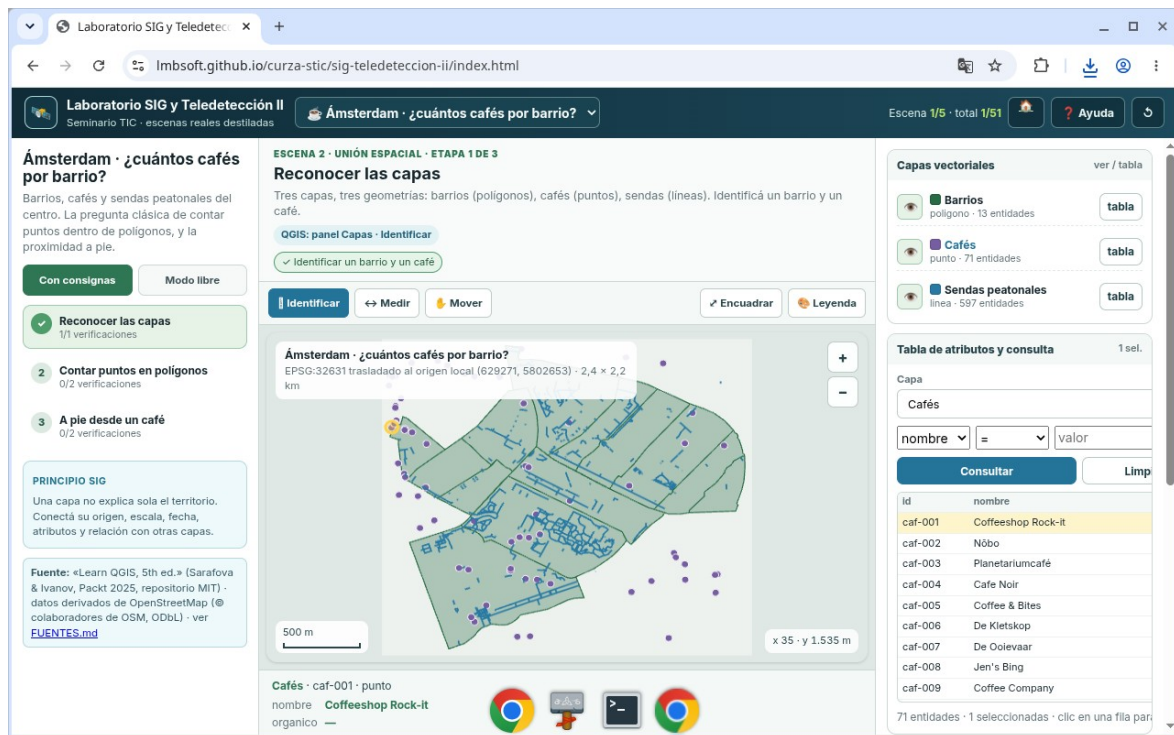


Figura 2

**Tip: QGIS: Contar puntos en polígono · Buffer · Seleccionar por ubicación**

## Paso 3

Ejecutá la unión espacial: cada barrio recibe la cantidad de cafés adentro. Esa columna la creó la ubicación.

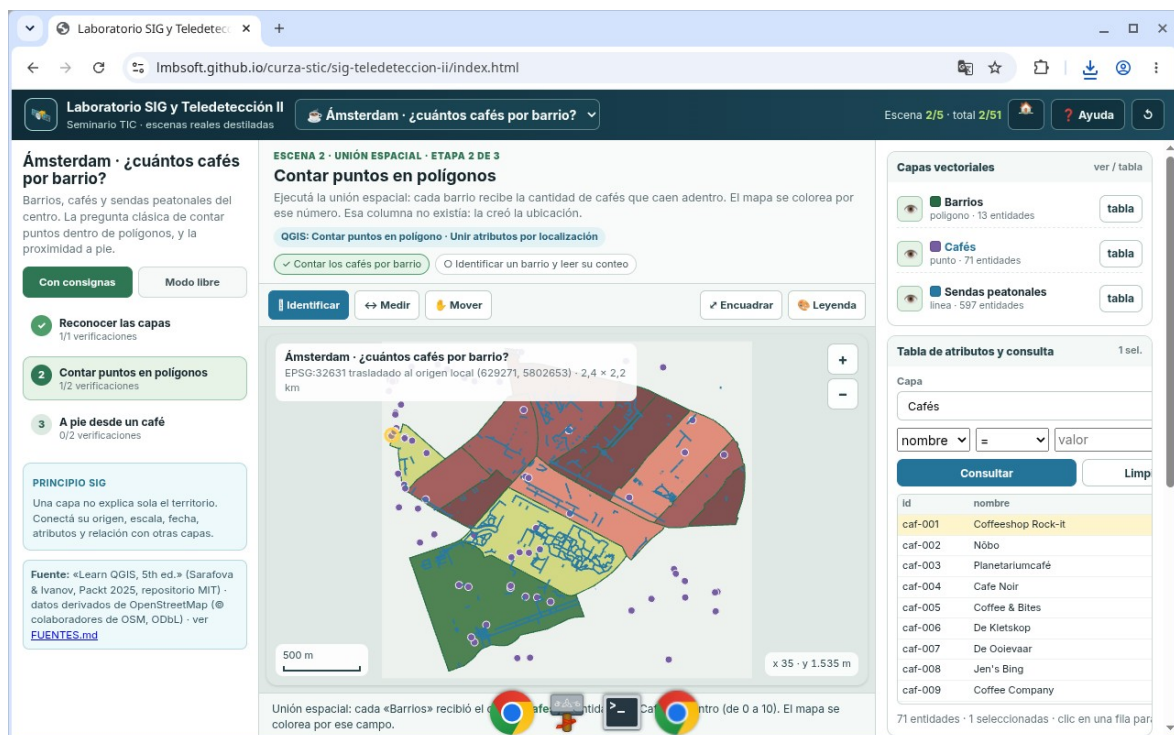


Figura 3

**Tip: QGIS: Contar puntos en polígono · Buffer · Seleccionar por ubicación**

## Paso 4

**Laboratorio SIG y Teledetección II**

Seminario TIC - escenas reales destiladas

**Ámsterdam · ¿cuántos cafés por barrio?**

Escena 2/5 · total 2/51

**ayuda**

---

### Ámsterdam · ¿cuántos cafés por barrio?

Barrios, cafés y sendas peatonales del centro. La pregunta clásica de contar puntos dentro de polígonos, y la proximidad a pie.

**Con consignas**    **Modo libre**

- Reconocer las capas**  
1/1 verificaciones
- Contar puntos en polígonos**  
1/2 verificaciones
- A pie desde un café**  
0/2 verificaciones

**PRINCIPIO SIG**

Una capa no explica sola el territorio. Conectá su origen, escala, fecha, atributos y relación con otras capas.

**Fuente:** «Learn QGIS, 5th ed.» (Sarafova & Ivanov, Packt 2025, repositorio MIT) - datos derivados de OpenStreetMap (© colaboradores de OSM, ODbL) - ver [FUENTES.md](#)

---

**ESCENA 2 · UNIÓN ESPACIAL · ETAPA 2 DE 3**

### Contar puntos en polígonos

Ejecutó la unión espacial: cada barrio recibe la cantidad de cafés que caen adentro. El mapa se colorea por ese número. Esa columna no existía: ¡la creó la ubicación!

**QGIS: Contar puntos en polígono · Unir atributos por localización**

☒ Contar los cafés por barrio    ☐ Identificar un barrio y leer su conteo

**Identificar**    **Medir**    **Mover**    **Encuadrar**    **Leyenda**

**Ámsterdam · ¿cuántos cafés por barrio?**  
EPSG-32631 trasladado al origen local (629271, 5802653) - 2,4 × 2,2 km

500 m    x 768 · y 1.441 m

**Sendas peatonales · ver-103 · línea**  
**tipo footway**

---

### Capas vectoriales

ver / tabla

- Barrios**  
polígono · 13 entidades    **tabla**
- Cafés**  
punto · 71 entidades    **tabla**
- Sendas peatonales**  
línea · 597 entidades    **tabla**

---

### Tabla de atributos y consulta

1 sel.

Capa  
Sendas peatonales

tipo = valor

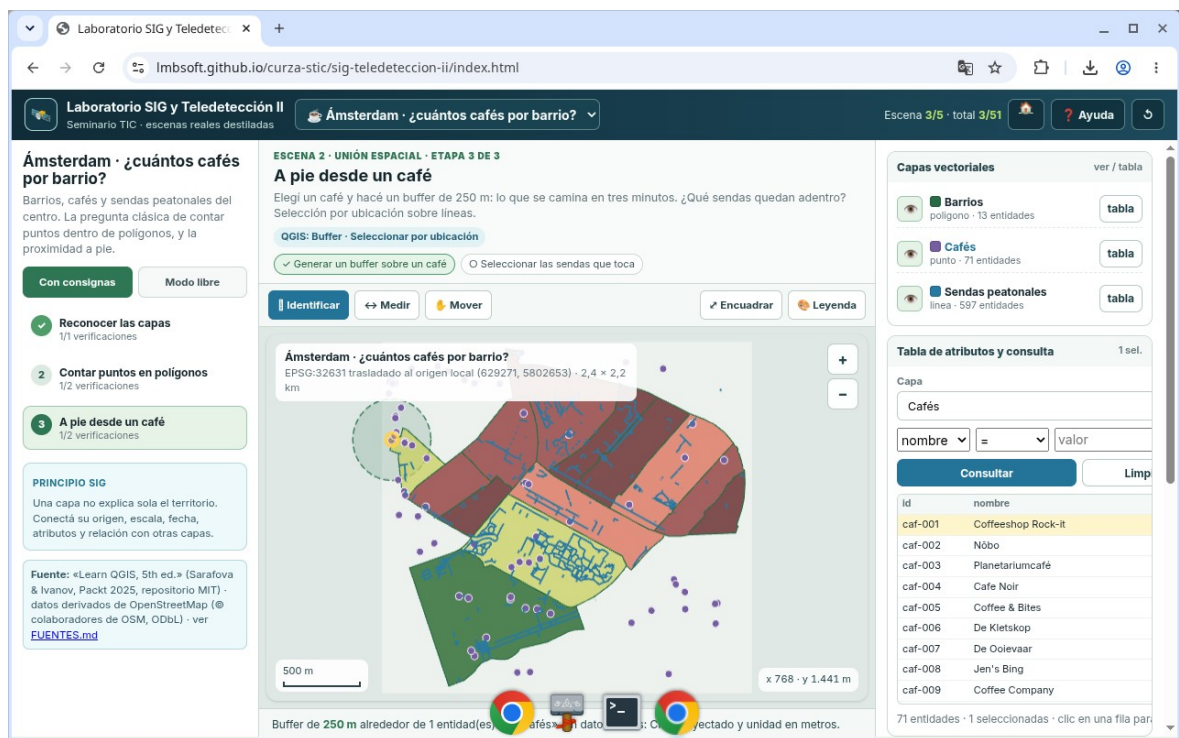
**Consultar**    **Limpiar s**

| Id      | tipo    |
|---------|---------|
| ver-001 | footway |
| ver-002 | footway |
| ver-003 | footway |
| ver-004 | footway |
| ver-005 | footway |
| ver-006 | footway |
| ver-007 | footway |
| ver-008 | footway |
| ver-009 | footway |

597 entidades (se muestran 400) · 1 seleccionada  
fila para seleccionar

**Tip: QGIS: Contar puntos en polígono · Buffer · Seleccionar por ubicación**

Elegí un café y hice un buffer de doscientos cincuenta metros: lo que se camina en tres minutos.



**Tip: QGIS: Contar puntos en polígono · Buffer · Seleccionar por ubicación**

## Paso 6

Seleccioná por ubicación las sendas que toca el buffer. Relación espacial sobre líneas.

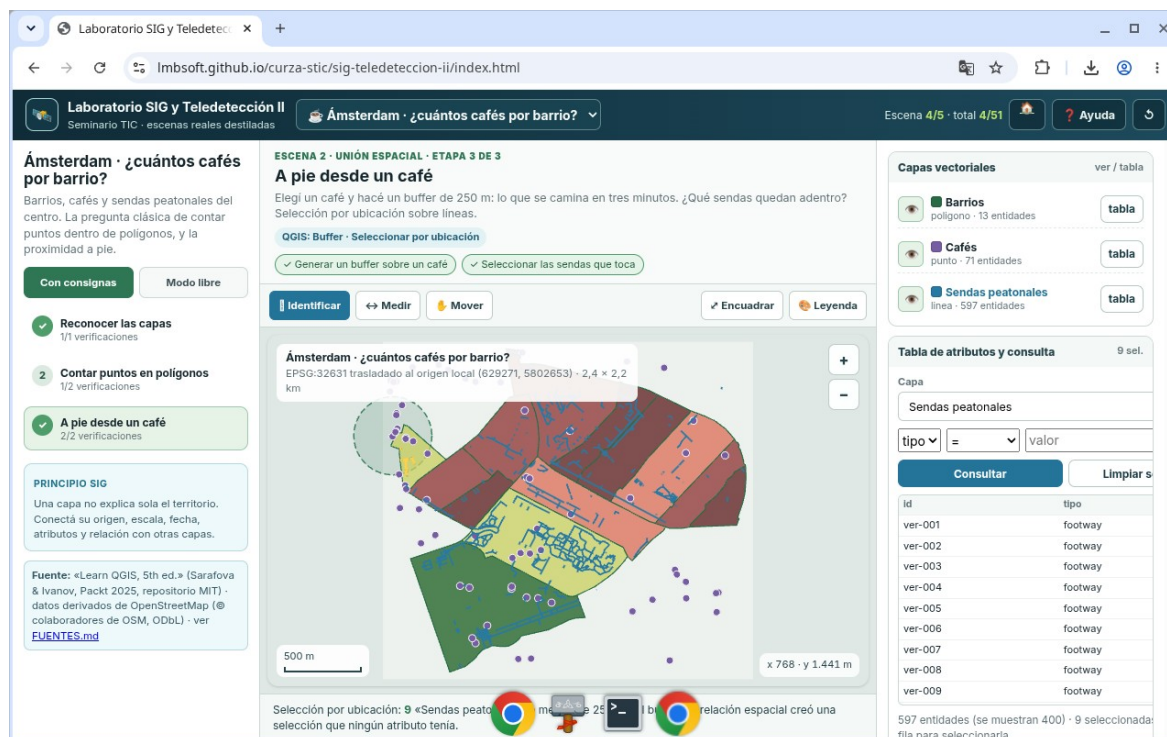


Figura 6

**Tip: QGIS: Contar puntos en polígono · Buffer · Seleccionar por ubicación**

## Paso 7

Ámsterdam listo: geometrías, conteo por polígono y buffer a pie. Siguiente: Kilimanjaro.

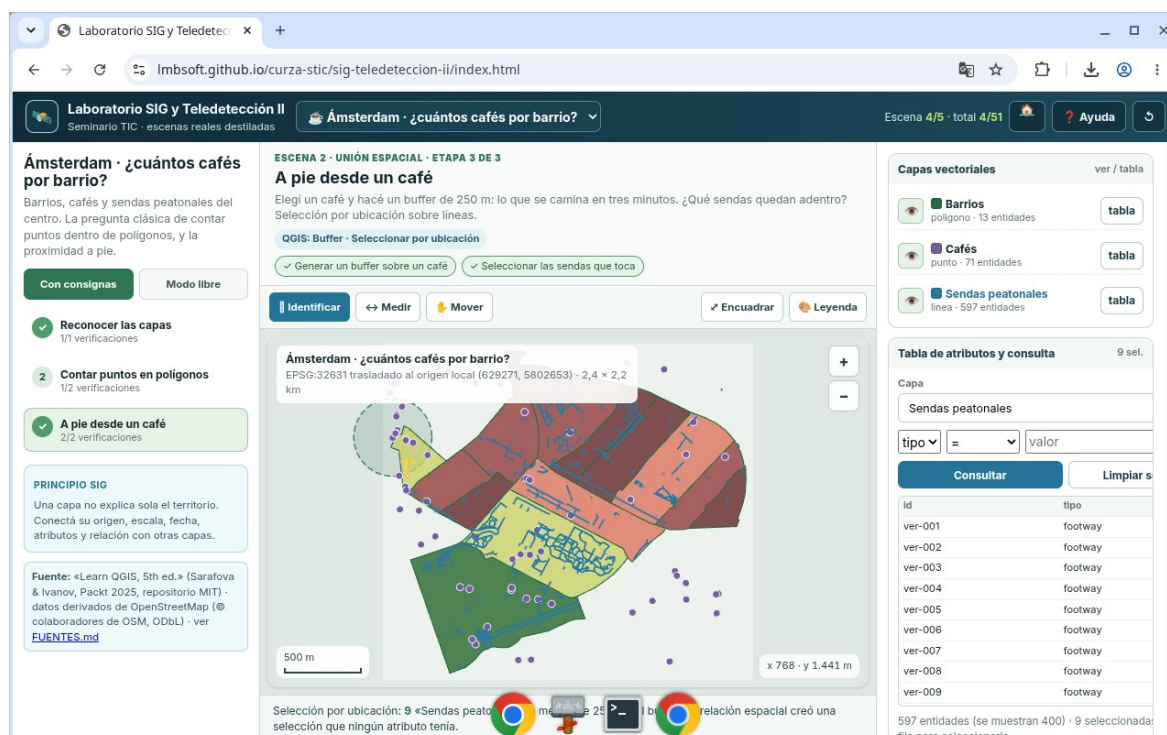


Figura 7

**Tip: QGIS: Contar puntos en polígono · Buffer · Seleccionar por ubicación**

## Checklist

- Identificar barrio y café
- Contar cafés por barrio
- Leer el conteo en un barrio
- Buffer 250 m sobre un café
- Seleccionar sendas por ubicación